

Leitfrage: Wie breitet sich eine Störung aus, ohne dass der Stoff mitwandert?

Kurz ankommen

Bei einem Seil, einer Wasseroberfläche oder einer Stadionwelle sieht man eine Bewegung durch den Raum laufen. Die einzelnen Teilchen bleiben dabei aber im Mittel in ihrer Umgebung. Genau diese Unterscheidung ist für Wellen zentral.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Wellenlänge λ : Abstand zweier gleicher Schwingungszustände
- Frequenz f : Schwingungen pro Sekunde
- Ausbreitungsgeschwindigkeit v : Geschwindigkeit der Störung
- Transversal- und Longitudinalwellen unterscheiden sich in der Schwingungsrichtung

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$v = \lambda \cdot f \quad T = \frac{1}{f}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



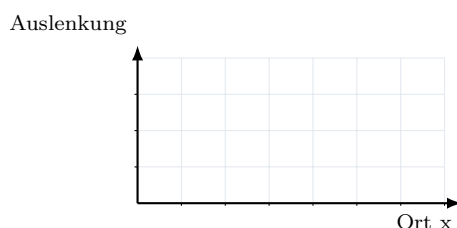
3. Kurze Übungsaufgabe

Eine Wasserwelle hat $\lambda = 1,2 \text{ m}$ und $f = 0,75 \text{ Hz}$. Berechne die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Periodendauer.

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____

4. Skizze oder Diagramm

Skizziere eine Momentaufnahme einer Transversalwelle. Markiere λ , Wellenberg und Wellental.



5. Alltagscheck

„Bei einer Seilwelle fliegt ein Stück Seil mit der Welle nach vorne.“ Formuliere eine bessere Erklärung.



6. Was bleibt hängen?

Wann ist das einfache Bild einer gleichförmig laufenden Welle zu grob? Nenne ein Beispiel aus Alltag oder Experiment. _____

Merksatz für mein Heft: _____